UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ingeniería FAIN

Departamento de Tecnología Informática

Dirección de Proyectos Informáticos

Segundo cuatrimestre 2026 · Turno Noche · Sede Belgrano

Trabajo Práctico Obligatorio Integrador

Entrega N1

Formulación y definición del proyecto

Implementación de la plataforma de reserva de espacios de trabajo WorkHub

MVP de la sede corporativa Catalinas

Sigla del proyecto WKH-2026

Grupo 1

1197814 — Abosch, Nicolas · Líder del equipo académico

1131463 — Jeandet, Nicolas

1161596 — Diaz, Nicolás Andrés

1173464 — Garcia, Ramiro

1159754 — Gonzalez, Mateo

Docente: Mag. Ezequiel Pietracupa

Fecha de entrega: 19 de septiembre de 2026

Resumen Ejecutivo

Vantage Consulting Argentina S.A. (VCA) necesita información confiable sobre el uso de sus oficinas para evaluar la devolución de una planta de la sede Catalinas. La sede dispone de 1.000 puestos en cuatro plantas para 1.200 colaboradores, con una asistencia promedio estimada del 42 % y un pico del 55 %. El proyecto propone implantar WorkHub para gestionar reservas y registrar la ocupación, con un presupuesto base de USD 420.000 y una tolerancia presupuestaria de ± 10 %.

El MVP comprende reserva de escritorios, reserva de salas, check-in y check-out, y notificaciones proactivas. Incluye acceso por web responsive y bot de Microsoft Teams, integraciones con Microsoft Entra ID, HRIS y Exchange, capacitación y un tablero de indicadores. Tandem Workplace Solutions S.R.L. provee la licencia y realiza la implementación junto con Tecnología, Servicios Generales y Recursos Humanos de VCA.

La ejecución se extiende del 1 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027. Se prevé aprobar el UAT el 20 de marzo, poner la plataforma en producción el 31 de marzo y completar cuatro semanas de estabilización antes del cierre. El informe de ocupación y el plan de seguimiento se entregan al cierre; Recursos Humanos verificará la adopción del tercer mes posterior al lanzamiento al 30 de junio de 2027.

El caso de negocio adopta un escenario conservador: mantiene las tres herramientas actuales durante el horizonte de evaluación y no contabiliza ahorros por su cancelación. La liberación de una planta de 1.100 m² generaría USD 343.200 anuales de ahorro bruto. Descontados USD 24.500 anuales de mantenimiento y hosting de WorkHub desde el mes 13 del proyecto, el ahorro neto en régimen sería de USD 318.700, equivalente al 21,9 % del costo base anual de USD 1.452.000.

Inversión base	Ahorro neto anual	ROI a tres años	Repago
USD 420.000	USD 318.700	65,4 %	Mes 26

El primer año económico abarca octubre de 2026 a septiembre de 2027 y prevé USD 57.200 de ahorro, correspondientes a la devolución de la planta desde agosto de 2027. La realización del beneficio depende de confirmar la demanda pico, la calidad del registro de presencia y la posibilidad contractual de devolver la superficie. Si el ahorro inmobiliario se reduce a la mitad, la inversión no se recupera dentro de los tres años evaluados.

El proyecto entrega la plataforma y la evidencia para la decisión inmobiliaria. La negociación del alquiler, la devolución de la planta, las obras y las mudanzas quedan a cargo de VCA fuera del alcance del MVP. También se excluyen visitantes, cocheras, lockers, aplicaciones móviles nativas y otras sedes. Los importes y líneas base del caso son supuestos de la simulación académica, sujetos a validación en el relevamiento y el piloto.

1 Project Charter y Acta Constitutiva

1.1 Necesidad y propósito

La gestión de escritorios y salas de la sede Catalinas se realiza mediante herramientas dispersas, planillas compartidas, correos a recepción y mensajería informal. La falta de un registro integrado produce reservas superpuestas, tareas administrativas y dificultades para justificar una reducción de superficie con información verificable.

WKH-2026 se vincula con el plan de eficiencia operativa de VCA. Su propósito es implantar una solución de reservas que permita medir el uso real de los puestos y entregar evidencia para decidir la consolidación edilicia. El Acta autoriza, a partir de su firma, la aplicación de los recursos comprometidos y la actuación del Project Manager dentro de los límites establecidos.

1.2 Identificación y autoridades

Campo	Definición
Nombre del proyecto	Implementación de la Plataforma de Reserva de Espacios de Trabajo WorkHub — MVP Sede Corporativa Catalinas
Sigla	WKH-2026
Fecha de elaboración	01/09/2026, versión inicial 1.0. Revisión de esta entrega: 19/09/2026.
Cliente u organización solicitante	Vantage Consulting Argentina S.A. (VCA), Dirección de Administración y Finanzas, con aprobación presupuestaria del Comité de Inversiones.
Área ejecutante	Tandem Workplace Solutions S.R.L., licenciante e implementador de WorkHub, en co-ejecución con Tecnología, Servicios Generales y Recursos Humanos de VCA.
Sponsor principal	Cra. Mariana Ferreyra, Directora de Administración y Finanzas (CFO) de VCA. Patrocina el proyecto y es responsable del beneficio económico.
Project Manager asignado	Ing. Julián Ferrari, Gerente de Proyectos de Tandem. Gestiona el alcance, el plazo, el costo y la coordinación de recursos conforme a la autoridad delegada.

1.3 Objetivos SMART

ON-1 Reducir el costo operativo anual de espacio de trabajo de la sede Catalinas en USD 318.700 netos, equivalentes al 21,9 % de la línea base de USD 1.452.000, alcanzando el régimen de ahorro a más tardar el 01/10/2027. La CFO verificará el resultado mediante reportes trimestrales de Servicios Generales y Tecnología sobre gastos inmobiliarios y costos recurrentes de WorkHub. La meta presupone la devolución de la planta 4 desde agosto de 2027.

OP-1 Implantar el MVP para los 1.200 colaboradores, con puesta en producción el 31/03/2027 y cierre el 30/04/2027, dentro de siete meses desde la firma del Acta. Completar y obtener la aceptación del 100 % de los entregables comprometidos. Gestionar una línea base de USD 420.000 con tolerancia presupuestaria de ± 10 %, aplicando las autorizaciones del apartado 1 9. La tolerancia no modifica el alcance ni la fecha de cierre.

OP-2 Obtener un promedio de satisfacción del UAT ≥ 9,0/10 sobre una muestra representativa de al menos 120 colaboradores, con aprobación el 20/03/2027. Durante las cuatro semanas de estabilización posteriores al lanzamiento, verificar una mediana ≤ 2 minutos para la suma del tiempo efectivo de interacción de reserva y check-in, excluyendo el intervalo de espera entre ambas acciones.

OP-3 Dejar al 30/04/2027 un plan de seguimiento operativo aceptado por Recursos Humanos para verificar que al menos el 70 % de la dotación registre una reserva con check-in durante junio de 2027 y que la tasa de no-show del mes sea ≤ 15 %. Recursos Humanos evaluará la meta al 30/06/2027. El resultado de junio es una medida de éxito posterior al cierre; la aceptación del proyecto exige la entrega y transferencia del plan.

1.4 Descripción del producto y resultado

WorkHub es una plataforma de gestión de espacios de trabajo flexibles licenciada por usuario nominado. El MVP configura el inventario de los cuatro pisos y ofrece las siguientes capacidades:

a Reserva de escritorios sobre planos interactivos, disponibilidad por colores, filtros de equipamiento, zonas por equipo y reservas recurrentes.

b Reserva de salas de reunión con sincronización bidireccional de calendario contra Exchange y acceso desde Microsoft Teams.

c Check-in y check-out mediante QR o geocerca desde el teléfono, liberación automática por ausencia y liberación anticipada voluntaria.

d Notificaciones antes del día de asistencia, con sugerencia de puesto habitual o próximo al equipo y confirmación del usuario. Las reglas se validarán en el piloto.

La solución opera en la nube corporativa de VCA mediante web responsive y bot de Teams, con inicio de sesión único y aprovisionamiento en Entra ID y sincronización diaria del HRIS. El resultado incluye un tablero de diez indicadores, materiales de adopción y un informe de cuatro semanas de ocupación que sustenta la decisión inmobiliaria. El criterio de aceptación del MVP no exige construir aplicaciones móviles nativas.

1.5 Requisitos de aprobación de alto nivel

ID	Condición de aprobación	Responsable
RA-1	UAT previo al lanzamiento con promedio ≥ 9,0/10 y muestra ≥ 120 usuarios. Acta firmada el 20/03/2027.	RR.HH. y Sponsor
RA-2	Informe de pruebas de intrusión sin hallazgos críticos ni altos abiertos y registro de tratamiento de datos revisado conforme al marco legal y la política interna aplicables.	Seguridad de la Información de VCA
RA-3	Integraciones certificadas con Entra ID (SSO y SCIM), HRIS y Exchange/Teams, con evidencia de sus pruebas.	Tecnología de VCA
RA-4	Informe de cuatro semanas consecutivas posteriores al lanzamiento, conciliado con conteos manuales semanales con discrepancia ≤ 5 %, y recomendación fundada sobre la planta 4.	Servicios Generales
RA-5	Cierre financiero que identifique desvíos contra USD 420.000, dentro de la tolerancia de ± 10 % y con las autorizaciones documentadas. Cero solicitudes de cambio pendientes.	Sponsor y PM
RA-6	Tablero operativo y plan de seguimiento transferidos al cierre, con responsables de VCA y fecha de evaluación de adopción al 30/06/2027.	RR.HH. y Servicios Generales

1.6 Criterios de éxito

La aceptación contractual verifica los entregables hasta el cierre. Los indicadores que vencen después se transfieren a la operación de VCA y permiten evaluar si el producto sostiene el beneficio esperado.

ID	Criterio	Momento de verificación
CE-1	Mediana de reserva ≤ 30 segundos y suma mediana de interacción de reserva y check-in ≤ 2 minutos.	Cuatro semanas de estabilización
CE-2	Cero solapamientos o reservas dobles en escritorios y salas.	Estabilización y seguimiento hasta junio de 2027
CE-3	Respuesta p95 < 500 ms con 300 usuarios concurrentes y disponibilidad ≥ 99,5 %.	Pruebas y estabilización
CE-4	Reducción ≥ 40 % del tiempo administrativo dedicado a gestionar reservas, contra un relevamiento inicial expresado en horas semanales.	Seguimiento de Servicios Generales al 30/06/2027
CE-5	Informe de ocupación aceptado y demanda pico proyectada ≤ 90 % de la capacidad remanente de 750 puestos.	Informe de cierre y validación previa a la devolución

1.7 Interesados e hitos principales

Interesado	Rol y organización	Responsabilidad
Mariana Ferreyra	CFO y Sponsor de VCA	Aprueba la línea base y es dueña del beneficio ON-1.
Damián Sosa	Servicios Generales de VCA	Inventario, validación de ocupación y gestión inmobiliaria posterior.
Pablo Guzmán	Tecnología de VCA	Integraciones, operación técnica y coordinación de seguridad.
Soledad Ibarra	Recursos Humanos de VCA	Gestión del cambio y seguimiento de adopción después del cierre.
Julián Ferrari	PM de Tandem	Dirección de la ejecución, control de cambios y transferencia a VCA.
Carolina Méndez	Product Owner de Tandem	Prioriza el backlog del MVP y valida la experiencia durante la implementación.
Comité de Inversiones	Órgano colegiado de VCA	Aprueba el caso de negocio y las modificaciones que se le escalen.
Colaboradores de Catalinas	1.200 usuarios finales	Participan en pruebas, capacitación, reservas y registro de presencia.

Calendario de ejecución

ID	Fecha	Hito y resultado
H-0	01/10/2026	Kick-off, firma del Acta y conformación del equipo.
H-1	17/10/2026	Alcance y EDT aprobados; ratificación del Charter y línea base.
H-2	21/11/2026	Diseño UX/UI y reglas de negocio validados; inventario de cuatro plantas cargado.
H-3	19/12/2026	Piloto de la planta 3 con 300 usuarios completado sobre configuración e integraciones disponibles.
H-4	27/02/2027	Motor de notificaciones completo; pruebas de seguridad, integración y carga superadas.
H-5	20/03/2027	UAT ≥ 9,0/10 sobre ≥ 120 usuarios y acta de aceptación previa al lanzamiento.
H-6	31/03/2027	Puesta en producción en las cuatro plantas. Las herramientas actuales continúan operativas.
H-7	30/04/2027	Cierre, estabilización completada, tablero e informe de ocupación entregados y seguimiento transferido a VCA.

La evaluación de adopción al 30/06/2027 y la devolución prevista para agosto de 2027 son hitos de seguimiento y realización de beneficios de VCA, posteriores al cierre del proyecto.

1.8 Presupuesto y recursos de alto nivel

La línea base presupuestaria es de USD 420.000 e incluye USD 22.000 de reserva de contingencia. Se conserva una tolerancia de ± 10 % sobre la línea base, equivalente a una banda de USD 378.000 a USD 462.000. El extremo inferior es una referencia de variación y no una obligación de gasto mínimo. La tolerancia no implica autorización automática para gastar ni altera el alcance comprometido.

Categoría	Recursos comprometidos
Equipo de Tandem	1 PM, 1 diseñador UX/UI, 2 desarrolladores full-stack y 1 especialista QA. Carga total estimada: 28 persona-mes, distribuida durante siete meses.
Equipo de VCA	0,5 FTE de Tecnología y 0,5 FTE de Servicios Generales; un referente de RR.HH. con dedicación completa durante los meses 4 a 7. FTE expresa dedicación equivalente a jornada completa.
Infraestructura	Nube corporativa, ambientes de desarrollo, QA y producción, base de datos gestionada, notificaciones y conectores de identidad y calendario.
Licenciamiento	Licencia corporativa perpetua para 1.200 usuarios nominados, con primer año de soporte incluido. Mantenimiento anual desde el mes 13 del proyecto.

El mantenimiento de WorkHub equivale al 18 % de la licencia: USD 19.440 anuales. Junto con USD 5.060 de hosting, representa USD 24.500 anuales desde octubre de 2027. El primer año de soporte y los ambientes del primer año están incluidos en la inversión. El mantenimiento cubre correcciones, actualizaciones y mesa de ayuda de nivel 2 con SLA de disponibilidad del 99,5 %. El alcance específico de evolutivos posteriores se regirá por ese contrato.

1.9 Gobierno y autoridad del Project Manager

Instancia	Regla
Seguimiento	Reunión quincenal PM-Sponsor; informe mensual al Comité de Inversiones. Weekly de implementación y daily durante el piloto y la estabilización.
Uso de contingencia	El PM puede autorizar imprevistos de hasta USD 5.000 por evento, dentro de la reserva disponible y sin modificar alcance ni fecha de cierre. Registra el consumo acumulado y lo informa al Sponsor.
Control de cambios	Importes mayores a USD 5.000 por evento y cualquier modificación del alcance, presupuesto base o fecha de cierre requieren aprobación del Comité. Los impactos de costo proyectados superiores al 5 % se escalan de inmediato.
Tolerancia presupuestaria	Los desvíos dentro de ± 10 % se controlan contra USD 420.000 y requieren las autorizaciones correspondientes. Superar USD 462.000 exige aprobación expresa de una nueva línea base por el Comité.
Resolución y trazabilidad	Solicitudes documentadas con impacto, responsable y decisión; resolución prevista en 48 horas hábiles. El cierre exige cero solicitudes pendientes. Las funciones excluidas se tramitan por este procedimiento.

El PM puede coordinar los recursos comprometidos y reordenar tareas dentro del alcance aprobado. La CFO recibe los reportes trimestrales de beneficios y RR.HH. asume el seguimiento de adopción al terminar la implementación.

1.10 Riesgos de alto nivel

ID	Riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta prevista
RI-1	Omisión de check-in o liberación que distorsione la ocupación registrada.	Alto / Media	Liberación automática a los 90 minutos desde el inicio de la reserva, check-out simple, recordatorios y conciliación semanal con conteos manuales.
RI-2	Demoras o incompatibilidades en Entra ID, HRIS y Exchange.	Medio / Media	Pruebas de concepto durante el primer mes y validación de conectores e interfaces antes del diseño definitivo.
RI-3	Resistencia al escritorio flexible o percepción de control individual.	Alto / Alta	Política de uso previa al piloto, capacitación por referentes y reportes agregados y anonimizados.
RI-4	Demanda pico incompatible con liberar la planta 4 o impedimento contractual para devolverla.	Alto / Baja	Revisar con el Comité si la proyección supera 675 ocupantes simultáneos sobre 750 puestos (90 %), si la discrepancia de registro excede 5 % o si no se confirma la devolución sin penalidad.
RI-5	Extensión del cierre de balances que afecte capacitación, UAT o despliegue.	Medio / Media	Reservar la ventana desde el 16 de marzo, confirmar disponibilidad por escrito y escalar cualquier impacto. Entre UAT y go-live hay 11 días calendario.

Las probabilidades e impactos son estimaciones cualitativas preliminares del caso. El registro se ampliará en N3 y N4 conforme a la guía de la materia. Una reducción del ahorro inmobiliario obliga a revisar el retorno; la sensibilidad se presenta en el Business Case.

1.11 Aprobaciones

La firma del Acta autoriza la ejecución desde el 01/10/2026, designa al Project Manager y habilita los recursos comprometidos. La CFO y el PM ratificarán el alcance y la EDT en H-1. Los espacios de firma representan las aprobaciones del escenario de simulación.

Sponsor	Project Manager	Área ejecutante
Cra. Mariana Ferreyra Vantage Consulting Argentina S.A.	Ing. Julián Ferrari Tandem Workplace Solutions S.R.L.	Tandem Workplace Solutions S.R.L. Representante autorizado
Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / _____	Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / _____	Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / _____

2 Declaración del Alcance

2.1 Justificación y alcance técnico

VCA sostiene cuatro plantas y 1.000 puestos con una asistencia media estimada de 504 personas. El proyecto busca producir evidencia verificable del uso de esos espacios y habilitar la decisión de devolver una planta. El alcance incorpora las funciones de reserva y presencia necesarias para esa medición y las acciones de adopción que permiten utilizar el producto de forma sostenida.

Se implantará WorkHub en la nube corporativa de VCA, sobre Azure región Brasil Sur, con el inventario de las cuatro plantas. Se configurarán reserva de escritorios y salas, check-in y check-out, liberación por ausencia, notificaciones proactivas, web responsive y bot de Teams. Las integraciones comprenden SSO y SCIM con Entra ID, sincronización diaria de dotación desde el HRIS y sincronización bidireccional de calendario con Exchange.

El alcance incluye relevamiento, digitalización de planos, reglas de reserva, configuración de interfaces, pruebas, piloto, gestión del cambio, capacitación y soporte de estabilización. Finaliza con cuatro semanas de operación asistida, un tablero de diez indicadores, el informe de ocupación y la transferencia del seguimiento a VCA. La aprobación de seguridad y el tratamiento de datos se revisarán con las áreas competentes del cliente.

2.2 Identificación y autoridades

Campo	Definición
Nombre del proyecto	Implementación de la Plataforma de Reserva de Espacios de Trabajo WorkHub — MVP Sede Corporativa Catalinas
Sigla	WKH-2026
Fecha de elaboración	01/09/2026, versión inicial 1.0. Revisión de esta entrega: 19/09/2026.

2.3 Entregables principales

ID	Entregable	Descripción
1.0	Dirección de Proyecto	Acta, alcance, EDT, cronograma, presupuesto, registro de riesgos e interesados, control de cambios, informes de avance y cierre.
2.0	Plataforma de Reserva Configurada	Instancia de WorkHub con inventario de cuatro plantas, reglas y cuatro capacidades del MVP operativas, accesibles por web responsive y bot de Teams.
3.0	Integraciones Corporativas	Interfaces certificadas con Entra ID, HRIS y Exchange/Teams y evidencia de pruebas de seguridad, integración y carga.
4.0	Gestión del Cambio y Adopción	Política de trabajo flexible, plan de comunicación, campaña de lanzamiento, red de referentes, capacitación y materiales de soporte de nivel 1.
5.0	Despliegue, Transición y Realización de Valor	Piloto, UAT, puesta en producción, estabilización de cuatro semanas, tablero e informe de ocupación. Incluye transferencia del plan de seguimiento posterior a VCA.

El trabajo de gestión incorporado en la EDT se desarrollará progresivamente en las siguientes entregas académicas. Esta N1 establece su definición de alto nivel y los límites del proyecto.

2.4 Criterios de aceptación por entregable

Los cinco macro-entregables se aceptan hasta el 30/04/2027. Los resultados de adopción y ahorro posteriores al cierre tienen responsables de VCA y no se utilizan como condiciones que deban verificarse anticipadamente.

ID	Criterios cuantitativos y evidencia	Acepta
1.0	100 % de los entregables comprometidos aceptados; cero cambios pendientes; cierre al 30/04/2027. Informe de costo contra USD 420.000, con desvío dentro de ± 10 % y autorizaciones documentadas. Un costo menor a la banda se analiza sin exigir gasto adicional.	Sponsor
2.0	Inventario con discrepancia ≤ 1 % frente al relevamiento físico. Búsqueda de disponibilidad p95 < 500 ms con 300 usuarios concurrentes. Liberación a los 90 minutos desde el inicio de reserva sin check-in en 100 % de casos de prueba. Envío de notificaciones antes de las 18:00 del día previo en 100 % de los casos elegibles del conjunto de prueba.	Servicios Generales y Product Owner
3.0	SSO habilitado para 100 % de los 1.200 usuarios previstos. Sincronización diaria del HRIS con ≤ 0,5 % de registros en error. Cero hallazgos críticos o altos abiertos. Prueba de carga con 500 usuarios concurrentes y p95 < 800 ms.	Tecnología y Seguridad de VCA
4.0	Alcance de comunicación ≥ 85 % de la dotación, con usuarios únicos verificados por apertura o asistencia. Referentes capacitados en ≥ 90 % de las áreas. Política de uso firmada por Dirección antes del piloto.	Recursos Humanos
5.0	UAT ≥ 9,0/10 con ≥ 120 usuarios antes del lanzamiento. Interacción mediana de reserva más check-in ≤ 2 minutos y disponibilidad ≥ 99,5 % durante estabilización. Informe de cuatro semanas aceptado, con conciliación semanal ≤ 5 % de discrepancia. Tablero con diez indicadores y plan transferido con 100 % de responsables y fechas definidos.	RR.HH., Servicios Generales y Sponsor

Protocolo de medición y aceptación

El UAT utiliza los mismos escenarios y escala de 0 a 10 para una muestra representativa de áreas y perfiles. La prueba de tiempos mide la interacción efectiva de reserva y check-in del mismo usuario; no suma las horas transcurridas entre la reserva anticipada y la asistencia. Se conserva la evidencia de resultados, incidentes y firmas de aceptación.

La disponibilidad se calcula como minutos disponibles sobre minutos previstos de servicio durante las cuatro semanas de estabilización. La discrepancia de ocupación es el valor absoluto de la diferencia entre puestos ocupados registrados y puestos observados, dividido por los puestos observados, por corte semanal coincidente. Las mediciones deben abarcar las cuatro plantas; si el conteo observado es cero, se verifica que el registro también sea cero.

El informe de cierre evalúa la demanda pico sobre los 750 puestos remanentes y explicita su representatividad. No autoriza por sí mismo la devolución: Servicios Generales revalida los supuestos de demanda, costos y contrato antes de ejecutarla.

2.5 Exclusiones explícitas

Las siguientes prestaciones quedan fuera del MVP. Toda incorporación exige una solicitud de cambio que identifique su efecto en costo, plazo y beneficios.

ID	Exclusiones explícita
E-1	Reserva y gestión de cocheras o estacionamiento, patentes, lectura automática y barreras. Se difiere a la Fase 2.
E-2	Reserva de lockers, casilleros y guardado personal. Se difiere a la Fase 2.
E-3	Gestión de visitantes externos, preacreditación y operatoria de recepción. Las herramientas existentes continúan cubriendo estos procesos.
E-4	Integración con molinetes y credenciales y provisión de tótems. En el MVP la presencia se registra mediante QR o geocerca desde el teléfono.
E-5	Aplicaciones móviles nativas para iOS y Android. Se entrega web responsive y bot de Teams.
E-6	Despliegue fuera de Catalinas, incluidas Rosario, Córdoba y oficinas regionales del Cono Sur.
E-7	Catering, cafetería, correspondencia, marketplace, pedidos a Servicios Generales y otros servicios complementarios. Su operatoria permanece en las herramientas actuales.
E-8	Analítica predictiva avanzada y sensores IoT. Las sugerencias del MVP se basan en reglas e información de asistencia disponible; se entrega un tablero operativo de diez indicadores.
E-9	Obras civiles, mudanzas, mobiliario y readecuación de la planta. Cualquier necesidad de estos trabajos debe ser evaluada y presupuestada por VCA antes de devolverla.
E-10	Renegociación del alquiler, gestión inmobiliaria y devolución formal de la planta 4. Son responsabilidad de Servicios Generales. El proyecto entrega la evidencia y la recomendación.
E-11	Equipamiento de usuario final, incluidos notebooks, monitores y estaciones de acoplamiento.
E-12	Pagos, cobros por uso, créditos horarios y pasarelas. El uso interno no genera cargos al colaborador.
E-13	Soporte operativo y mantenimiento evolutivo posteriores a las cuatro semanas de estabilización. Se atienden mediante el contrato de mantenimiento y la operación de VCA, fuera de los entregables del proyecto.

La cancelación de las herramientas actuales no es un entregable ni una fuente de ahorro de este caso. Una eventual consolidación futura requiere demostrar cobertura funcional, costos evitables y costos de transición antes de incorporarse a un nuevo análisis.

2.6 Supuestos del proyecto

Las cifras siguientes son hipótesis del escenario académico. Se validarán mediante relevamiento, piloto, cotizaciones y revisión contractual antes de comprometer la consolidación inmobiliaria. Su incumplimiento activa una revisión del caso de negocio.

ID	Supuesto y validación prevista
S-1	Dotación de 1.200 colaboradores, con variación ≤ 5 % durante la ejecución. El HRIS será la fuente de validación; cualquier aumento obliga a revisar capacidad y licencias.
S-2	Tres plantas conservarían aproximadamente 750 puestos, equivalentes a 1,6 colaboradores por puesto. El pico proyectado de 660 ocuparía el 88 %. Se adopta un umbral operativo máximo del 90 %. El ratio de 2,5 del programa futuro queda sujeto a nuevas políticas y validación de demanda; no fundamenta el ahorro del MVP.
S-3	Asistencia promedio del 42 % y pico del 55 % de la dotación, con política de dos días presenciales por semana. Servicios Generales contrastará estos valores durante el piloto y antes de devolver superficie.
S-4	Costo integral de ocupación de USD 26/m²/mes y superficie liberable de 1.100 m². Son valores presupuestarios de la simulación; se validarán con contratos y facturas, incluyendo qué costos desaparecen efectivamente.
S-5	El contrato admite devolución parcial desde el 01/08/2027, mes 11 del proyecto, sin penalidad. Para el escenario base se asume que no requiere costos adicionales materiales de obra, mudanza o restitución. VCA debe confirmar esa condición; de existir costos, se incorporarán al flujo antes de decidir.
S-6	VCA dispone de Microsoft 365 y Entra ID; el HRIS ofrece una API REST documentada y estable. Tecnología confirma permisos e interfaces durante el primer mes.
S-7	RR.HH. asigna un referente de jornada completa durante los meses 4 a 7 y asume el seguimiento posterior. La dedicación debe permitir el lanzamiento y la transferencia al cierre.
S-8	Las tres herramientas actuales continúan durante los tres años evaluados. Se mantienen USD 79.200 anuales dentro del costo base y se atribuye ahorro cero a su baja. El preaviso contractual no se utiliza como supuesto de ahorro del MVP.
S-9	El tratamiento de datos se revisa con las áreas legales y de seguridad de VCA bajo la Ley 25.326 y los requisitos aplicables. Cualquier cambio normativo o de política que afecte el alcance se gestiona formalmente; no se presume su irrelevancia.

2.7 Restricciones y transferencia a la operación

ID	Restricción
R-1	Línea base de USD 420.000 con tolerancia de ± 10 %. El límite superior de la banda es USD 462.000. Las autorizaciones siguen el apartado 1 9 y toda ampliación por encima de ese límite exige aprobación expresa del Comité y revisión de la línea base.
R-2	Ejecución máxima de siete meses desde el 01/10/2026, con cierre al 30/04/2027. El seguimiento posterior de beneficios no prolonga automáticamente el proyecto.
R-3	No se ejecutan despliegue masivo ni capacitación entre el 1 de enero y el 15 de marzo. El piloto se concentra en noviembre y diciembre y el despliegue en la segunda mitad de marzo. Durante la restricción se realizan construcción y pruebas sin impacto masivo en usuarios.
R-4	Tratamiento de datos conforme al marco aplicable y a la política de VCA. La ubicación no se usa para control individual de presentismo ni se expone de ese modo a las jefaturas. Los reportes de ocupación son agregados y anonimizados.
R-5	Uso de la nube corporativa contratada por VCA. No se admite infraestructura on-premise ni proveedores alternativos.
R-6	Dedicación máxima de 0,5 FTE por área de VCA, salvo el referente de RR.HH. de jornada completa previsto en S-7 durante los meses 4 a 7.

Transferencia al cierre

El paquete 5.5 comprende la entrega del tablero y del plan de seguimiento operativo. Al 30/04/2027, Recursos Humanos recibe las definiciones de indicadores de adopción, Tecnología las consultas y fuentes de datos, y Servicios Generales el control de ocupación. La CFO conserva la responsabilidad de verificar el ahorro.

El plan registra para cada indicador fórmula, línea base, meta, período, frecuencia, fuente y responsable. Recursos Humanos consolida la medición de junio; Servicios Generales mantiene el control de capacidad y la validación del contrato antes de la devolución prevista para agosto. Las tareas operativas posteriores se realizan con recursos de VCA.

El cierre requiere entregar el informe de cuatro semanas y una recomendación trazable a los datos. Si la evidencia no respalda la liberación, el informe debe exponerlo y el Comité revisará la viabilidad. La aceptación de un informe completo no garantiza que la decisión inmobiliaria sea favorable.

3 Estructura de Descomposición del Trabajo

La EDT organiza el 100 % del alcance en el proyecto, cinco macro-entregables y 31 paquetes de trabajo. Cada paquete puede estimarse y asignarse a un responsable. Su descomposición en actividades, duraciones y dependencias se desarrollará en N2.



El paquete 2.7 entrega las interfaces operativas; 3.3 cubre su integración de calendario. El paquete 5.5 incluye la transferencia del seguimiento a VCA. La gestión inmobiliaria y los trabajos de fases futuras permanecen excluidos.

3.1 Trazabilidad de entregables y objetivos

Macro-entregable	Aporte al proyecto	Verificación
1.0 Dirección de Proyecto	Sostiene OP-1 mediante alcance aprobado, planificación integrada y control de cambios.	Aceptación de todos los entregables, cierre y costo conforme a las reglas del Charter.
2.0 Plataforma Configurada	Proporciona las funciones de reserva y registro de presencia que alimentan la medición.	Inventario, pruebas funcionales, tiempos y notificaciones; criterios de 2.0.
3.0 Integraciones Corporativas	Facilita el acceso y mantiene identidad, dotación y calendarios consistentes para OP-2.	Certificación de interfaces y pruebas de seguridad y carga.
4.0 Gestión del Cambio y Adopción	Prepara el uso sostenido mediante política, comunicación y capacitación, y contribuye a OP-3.	Cobertura de comunicación y referentes capacitados antes del cierre.
5.0 Despliegue, Transición y Realización de Valor	Entrega el MVP aceptado, el informe de ocupación y el seguimiento que habilitan la evaluación de ON-1.	UAT, estabilización, conciliación del dato, informe y transferencia a VCA.

Límites de los paquetes y responsabilidad posterior

La EDT representa el alcance del proyecto y permite estimar el trabajo de N2. El relevamiento 2.1 define cupos, ventanas, prioridades y elegibilidad de notificaciones; 2.2 prepara los planos y el inventario; 2.3 a 2.7 entregan los módulos e interfaces configurados. Las pruebas de 3.4 y 3.5 incluyen su evidencia de aceptación.

El piloto de 5.2 valida la configuración disponible en diciembre; el motor completo de notificaciones se prueba antes del UAT de marzo. La estabilización de 5.4 dura cuatro semanas. El paquete 5.5 entrega diez indicadores y su plan de continuidad; 5.6 entrega el informe y la recomendación de consolidación.

VCA conserva la decisión inmobiliaria, su ejecución y el monitoreo de beneficios. La reducción de costos requiere que la organización implemente la devolución de superficie en las condiciones del caso de negocio. La finalización del paquete 5.6 certifica la entrega de evidencia y no equivale a certificar un ahorro ya realizado.

4 Business Case

4.1 Situación actual y línea base

La política híbrida de VCA mantiene dos días presenciales por semana, mientras la infraestructura conserva una asignación fija de puestos. El proyecto busca medir el uso de la sede y respaldar una reducción de superficie. Las cifras son supuestos presupuestarios de la simulación; no representan cotizaciones de mercado ni mediciones reales certificadas.

Variable	Línea base del caso
Dotación de Catalinas	1.200 colaboradores
Capacidad instalada	1.000 puestos en cuatro plantas, 4.400 m²
Asistencia promedio	42 % de la dotación: 504 personas por día
Asistencia pico	55 % de la dotación: 660 personas
Ocupación pico inicial	660 / 1.000 = 66 %; 340 puestos disponibles
Costo anual de ocupación	4.400 m² × USD 26/m²/mes × 12 = USD 1.372.800
Herramientas actuales	1.200 usuarios × USD 5,50/mes × 12 = USD 79.200 anuales
Costo base anual total	USD 1.452.000

4.2 Alternativas evaluadas

Alternativa	Inversión estimada	Evaluación
A Mantener la situación actual	USD 0 incremental	Conserva los costos actuales y la fragmentación del registro. No incorpora una capacidad sistemática de medición.
B Desarrollo interno a medida	USD 610.000	Estimación de 14 meses y obligación de mantenimiento propio. Se descarta por exceder el plazo y la inversión previstos.
C Ampliar el módulo actual de facilities	USD 240.000	La hipótesis comparativa no incluye check-in, notificaciones proactivas ni integración nativa con Teams. Exigiría componentes adicionales para cubrir el alcance. No se afirma un puntaje UAT sin probarlo.
D Licencia e implementación de WorkHub	USD 420.000	Cubre las capacidades definidas y se ajusta al plazo de siete meses. Se selecciona bajo las validaciones del piloto y del contrato inmobiliario; ROI simple previsto de 65,4 % a tres años.

Las estimaciones de B y C son referencias del escenario académico y requieren cotización comparable para una decisión real. La selección de D responde a la cobertura funcional y al plazo; el resultado de experiencia se validará mediante UAT.

4.3 Inversión y beneficios previstos

Concepto de inversión	USD	Participación
Licencia WorkHub para 1.200 usuarios, con primer año de soporte	108.000	25,7 %
Equipo de implementación de Tandem, 28 persona-mes	168.000	40,0 %
Desarrollo de integraciones corporativas	46.000	11,0 %
Ambientes, migración, observabilidad y licencias de soporte del primer año	22.000	5,2 %
Gestión del cambio, comunicación y capacitación	38.000	9,0 %
Horas del equipo interno de VCA	16.000	3,8 %
Reserva de contingencia, aproximadamente 5,5 % del costo base	22.000	5,2 %
Total de inversión base	420.000	100 %

Las participaciones están redondeadas y pueden no sumar exactamente 100 %. Los USD 398.000 de conceptos base más USD 22.000 de contingencia integran los USD 420.000. La tolerancia de ± 10 % se aplica sobre ese total y no se suma como otra reserva. El caso base utiliza USD 420.000; un desvío autorizado obliga a actualizar su retorno.

Beneficios anuales en régimen

Concepto	USD por año
Liberación de la planta 4: 1.100 m² × USD 26 × 12	343.200
Ahorro por cancelación de herramientas actuales	0
Mantenimiento WorkHub: 18 % de USD 108.000	(19.440)
Hosting desde el segundo año	(5.060)
Ahorro neto anual en régimen	318.700

Las herramientas actuales de reservas, visitantes y pedidos permanecen dentro de la línea base: su costo no desaparece en este escenario. Se evita atribuir al MVP beneficios que requieren reemplazar funciones excluidas. El ahorro neto resulta de USD 343.200 menos USD 24.500 y representa el 21,9 % de USD 1.452.000.

Luego de devolver una planta, la sede conservaría 750 puestos para 1.200 colaboradores, un ratio de 1,6 personas por puesto. El pico supuesto de 660 representa el 88 % de ocupación y queda por debajo del umbral operativo del 90 %, con un margen de 15 ocupantes respecto de ese umbral. Si la asistencia o la dotación aumentan, se revisará la decisión.

4.4 Flujo de fondos y retorno

Los meses del proyecto se cuentan desde octubre de 2026. El año 1 comprende octubre de 2026 a septiembre de 2027; el año 2, octubre de 2027 a septiembre de 2028; el año 3, octubre de 2028 a septiembre de 2029. La devolución comienza el 01/08/2027, mes 11, y genera dos meses de ahorro en el año 1. El mantenimiento y hosting recurrentes se computan desde el mes 13, octubre de 2027.

Concepto en USD	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Inversión del proyecto	(420.000)	0	0	(420.000)
Ahorro inmobiliario	57.200	343.200	343.200	743.600
Ahorro por baja de herramientas	0	0	0	0
Mantenimiento y hosting	0	(24.500)	(24.500)	(49.000)
Beneficio neto operativo	57.200	318.700	318.700	694.600
Flujo neto del período	(362.800)	318.700	318.700	274.600
Flujo acumulado	(362.800)	(44.100)	274.600	—

Indicador	Resultado del caso base
ROI simple a tres años	(USD 694.600 − USD 420.000) / USD 420.000 = 65,4 %
Período de repago	Mes 26 del proyecto, noviembre de 2028. Estimación continua: 25,66 meses.
Ahorro anual neto en régimen	USD 318.700, equivalente al 21,9 % del costo base anual.

El flujo es una estimación simple sin descuento, expresada en USD constantes; no incorpora impuestos ni financiación. Para el repago se supone distribución mensual uniforme de beneficios y costos recurrentes. Los costos adicionales de mudanza, restitución o cancelación, si surgieran, deben incorporarse antes de confirmar la inversión.

4.5 Sensibilidad y condiciones de viabilidad

Si el ahorro inmobiliario cae al 50 %, el ahorro bruto anual sería USD 171.600 y el neto, USD 147.100. El beneficio operativo acumulado a tres años sería USD 322.800, inferior a la inversión de USD 420.000: el ROI sería −23,1 %. El repago se desplazaría aproximadamente al mes 44, únicamente si esos flujos continúan después del horizonte evaluado.

Si se utiliza el límite superior de la tolerancia y la inversión asciende a USD 462.000, manteniendo los beneficios base, el ROI a tres años sería 50,3 % y el repago se produciría en el mes 28. La inversión efectiva se controlará para no presentar el retorno base como garantizado.

4.6 Valor estratégico

WorkHub proporciona un registro integrado de reservas y ocupación que permite fundamentar decisiones inmobiliarias y replicar el análisis en otras sedes. El valor estratégico consiste en esa capacidad de medición y gestión; la consolidación futura de herramientas podrá evaluarse cuando exista cobertura funcional y un caso económico propio.

Anexo: Realización de valor y medición

Relación entre producto y beneficio

El producto entregado es la plataforma operativa con sus integraciones, materiales e informes. El cambio esperado es su uso sostenido y la disponibilidad de información confiable para decidir sobre la superficie. El beneficio económico se realiza cuando VCA devuelve la planta y disminuyen efectivamente los gastos evitables.

La secuencia de valor es: plataforma implantada → uso y registro de presencia → validación de ocupación → decisión y devolución de superficie → ahorro verificado. Cada paso tiene una evidencia y un responsable. La entrega técnica puede completarse aunque la decisión inmobiliaria deba revisarse; esa situación exige actualizar ON-1 y el Business Case.

Hipótesis de experiencia y adopción

Las notificaciones y la integración con el entorno Microsoft buscan reducir el esfuerzo de reserva. Se plantea como hipótesis que estas funciones mejorarán la experiencia y el uso regular. El piloto y el UAT deberán comprobarlo; la ausencia de una función no determina por sí sola un puntaje inferior a 9/10 ni un tiempo superior a dos minutos.

El motor propone un puesto habitual o próximo al equipo a partir de reglas e información de asistencia disponible. El usuario confirma la reserva y recibe recordatorios de check-in. La gestión del cambio dispone de USD 38.000, aproximadamente el 9 % de la inversión, y cubre comunicación, capacitación y acompañamiento.

Calendario y fuentes de seguimiento

Evento o período	Referencia y responsable
Inicio del proyecto	01/10/2026. Mes 1 del proyecto.
Puesta en producción	31/03/2027. Los indicadores operativos comienzan con el servicio productivo.
Primer mes de operación	Abril del 2027. Estabilización y transferencia de seguimiento al cierre.
Tercer mes de operación	Junio de 2027. RR.HH. verifica adopción y no-show al 30/06/2027.
Devolución prevista de superficie	01/08/2027. Mes 11 del proyecto, ejecutado por VCA si se validan los supuestos.
Fin del primer año económico	30/09/2027. Meta de ahorro acumulado: USD 57.200.
Inicio del segundo año económico	01/10/2027. Mes 13 del proyecto y comienzo de costos recurrentes anuales de USD 24.500.

Los indicadores utilizan registros de reserva y check-in, directorio HRIS, encuestas, conteos manuales y reportes contables. Las líneas base de encuestas y tiempos del cuadro siguiente son supuestos iniciales de la simulación y se ratificarán en el relevamiento. El PM entrega el tablero; su seguimiento posterior pertenece a las áreas de VCA.

Anexo II: Indicadores de seguimiento

El tablero contiene diez indicadores. Los meses de operación se cuentan desde abril de 2027. El ahorro se mide por años económicos desde octubre de 2026; su meta del primer año vence en septiembre de 2027.

Indicador y definición	Línea base	Meta y período	Frecuencia y responsable
Intención de uso. Encuestados que declaran que usarán la plataforma al menos una vez por semana.	45 % estimado, a validar	≥ 75 % al cierre de abril de 2027	Mensual RR.HH.
Adopción activa. Usuarios únicos con al menos una reserva y check-in en el mes, sobre la dotación.	0 %	≥ 70 % durante junio de 2027	Mensual RR.HH.
Frecuencia de reserva. Reservas con check-in por usuario activo por semana.	Sin medición inicial	≥ 1,7 desde junio de 2027	Semanal RR.HH.
Retención. Usuarios activos de un mes que permanecen activos en el siguiente, sobre los activos del mes inicial.	Sin medición inicial	≥ 85 % desde mayo de 2027	Mensual RR.HH.
No-show. Reservas vencidas sin check-in sobre reservas vencidas del período, excluyendo cancelaciones previas.	Sin medición inicial	≤ 15 % durante junio de 2027 y meses siguientes	Semanal y cierre mensual Servicios Generales
NPS. Porcentaje de promotores (9–10) menos detractores (0–6), sobre respuestas a encuesta de recomendación.	Sin medición inicial	≥ +30 en junio de 2027	Trimestral RR.HH.
Tiempo efectivo. Mediana de la suma de interacción para reservar y hacer check-in; excluye espera entre acciones.	6 min estimados del proceso actual; validar comparabilidad	≤ 2 min durante estabilización y operación	Mensual Tecnología
Ocupación pico. Máximo de puestos simultáneamente ocupados con check-in sobre capacidad disponible.	66 % sobre 1.000 puestos	Proyección de 88 % y máximo 90 % sobre 750 puestos remanentes	Semanal y antes de devolver la planta Servicios Generales
Ahorro acumulado. Gastos evitados frente a línea base menos costos recurrentes adicionales de WorkHub.	USD 0	USD 57.200 al 30/09/2027; USD 318.700 anuales netos en régimen	Trimestral CFO
Discrepancia de ocupación. Diferencia absoluta entre puestos registrados y observados, dividida por observados.	A establecer en el piloto	≤ 5 % en cada corte de las cuatro semanas de estabilización	Semanal, con corte simultáneo Servicios Generales

La adopción mensual mide uso y no prueba por sí sola cobertura de presencia. La conciliación con conteos manuales verifica esa cobertura. Si no se cumple el umbral de discrepancia, se corrigen las causas y se repite la validación antes de recomendar la devolución.